zip,unzip,find & replace

◆ zip() কী?

Python এর **zip() function** একাধিক iterable (যেমন: list, tuple, string ইত্যাদি) কে **একসাথে জোড়া লাগাতে** ব্যবহার হয়। এটি প্রতিটি iterable এর একই index এর elements গুলোকে একত্রে **tuple আকারে** দেয়।

◆ সাধারণ Syntax

```
zip(iterable1, iterable2, iterable3, ...)
```

- এখানে iterable1, iterable2 ইত্যাদি হলো লিস্ট/টাপল/স্ট্রিং।
- আউটপুট হবে **zip object**, যেটাকে list/tuple/set এ কনভার্ট করে দেখা যায়।

◆ Example 1: দুইটা লিস্ট জোড়া লাগানো

```
names = ["A", "B", "C"]
scores = [85, 90, 78]

result = zip(names, scores)
print(list(result))
```

Output:

```
[('A', 85), ('B', 90), ('C', 78)]
```

☞ এখানে names লিস্ট আর scores লিস্টের প্রথম আইটেম একসাথে tuple হলো, তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়।

◆ Example 2: তিনটা লিস্ট

```
names = ["A", "B", "C"]
scores = [85, 90, 78]
grades = ["A+", "A", "B"]

result = zip(names, scores, grades)
print(list(result))
```

Output:

```
[('A', 85, 'A+'), ('B', 90, 'A'), ('C', 78, 'B')]
```

◆ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- **সবচেয়ে ছোট iterable পর্যন্ত কাজ করে।**
  যদি একটা লিস্টে 3টা আইটেম থাকে, আরেকটাতে 2টা, তাহলে শুধুমাত্র 2টা পর্যন্ত জোড়া হবে।

```
x = [1, 2, 3]
y = [10, 20]

print(list(zip(x, y)))
```

Output:

```
[(1, 10), (2, 20)]
```

☞ 3 আর বাকি কিছু নেয় নাই, কারণ y তে আর কিছু নাই।

◆ Example 3: unzip করা (zip এর বিপরীত)

```
pairs = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
x, y = zip(*pairs)

print(x)
print(y)
```

Output:

```
(1, 2, 3)
('a', 'b', 'c')
```

👉 এখানে * ব্যবহার করে আমরা আলাদা আলাদা tuple এ ডেটা বের করেছি।

◆ ব্যবহার কোথায় হয়?

- একাধিক লিস্ট থেকে dictionary বানাতে:

```
keys = ["id", "name", "score"]
values = [1, "Nusrat", 95]

my_dict = dict(zip(keys, values))
print(my_dict)
```

Output:

```
{'id': 1, 'name': 'Nusrat', 'score': 95}
```

✅ সহজভাবে, zip() হলো **"side by side" করে ডেটা জোড়া লাগানোর ফাংশন**।

🔹 Python এ ফাইল Zip করা

Python এর **zipfile module** দিয়ে সহজেই ফাইল বা ফোল্ডার ZIP করতে পারো।

✅ Example 1: একাধিক ফাইল ZIP করা

```
import zipfile

# Zip ফাইল তৈরি
with zipfile.ZipFile("my_files.zip", "w") as zipf:
    zipf.write("file1.txt")
```

```
    zipf.write("file2.txt")
    zipf.write("image.png")

print("Files zipped successfully!")
```

👉 এখানে "w" মানে **write mode** (নতুন zip তৈরি করবে)।
👉 zipf.write("filename") দিয়ে ফাইলগুলো zip এর ভেতরে ঢোকানো হলো।

✅ Example 2: ফোল্ডারের সব ফাইল ZIP করা

```
import zipfile
import os

folder = "my_folder"

with zipfile.ZipFile("folder_backup.zip", "w") as zipf:
    for file in os.listdir(folder):
        filepath = os.path.join(folder, file)
        zipf.write(filepath)

print("Folder zipped successfully!")
```

🔹 Python এ ফাইল Unzip করা

✅ Example 1: পুরো ZIP extract করা

```
import zipfile

with zipfile.ZipFile("my_files.zip", "r") as zipf:
    zipf.extractall("extracted_files")

print("Files extracted successfully!")
```

👉 এখানে সব ফাইল "extracted_files" নামে নতুন ফোল্ডারে বের হবে।

✅ Example 2: শুধু নির্দিষ্ট ফাইল বের করা

```
import zipfile

with zipfile.ZipFile("my_files.zip", "r") as zipf:
    zipf.extract("file1.txt", "only_file1")

print("Single file extracted successfully!")
```

🔹 Extra Tip

- "w" → নতুন ZIP বানায় (পুরনো থাকলে overwrite করে)
- "a" → আগের ZIP এ নতুন ফাইল যোগ করে
- "r" → read/extract করার জন্য

👉 সহজভাবে বললে:

- zipfile.ZipFile(..., "w") → ফাইল zip করবে
- zipfile.ZipFile(..., "r") → ফাইল unzip করবে

Find & Replace:

◆ Example: **ফাইল থেকে** Find & Replace

ধরো তোমার কাছে data.txt নামে একটা ফাইল আছে, যার ভেতরে লেখা আছে:

```
I love Java.
Java is powerful.
```

এখন আমরা **Java → Python** দিয়ে Replace করবো।

```
# file_find_replace.py

# ফাইল থেকে পড়া
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
```

```
    text = file.read()

# Find & Replace
new_text = text.replace("Java", "Python")

# নতুন কন্টেন্ট আবার ফাইলে লেখা
with open("data.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(new_text)

print("Find & Replace Done!")
```

◆ Output (data.txt এ Replace হওয়ার পর)

```
I love Python.
Python is powerful.
```

◆ Advanced Version: Regex দিয়ে Replace

Example-01:

```
import re

text="I Love Java. Java is super Powerful"

find="Java"

replace="Python"

new=re.sub(find,replace,text)

print(new)# I Love Python. Python is super powerful
```

Example-02:

```
import re

find="Java"
```

```
replace="Python"

with open("data.txt","r") as file:

    text=file.read()

    new=re.sub(find,replace,text)

with open("data.txt","w") as file:

    file.write(new)

print(new)
# I love Python.
#Python is Powerful.
```

◆ **কোড: Find & Replace Function**

```
def find_and_replace(filename, old_word, new_word):
    try:
        # ফাইল থেকে টেক্সট পড়া
        with open(filename, "r", encoding="utf-8") as file:
            text = file.read()

        # Replace করা
        new_text = text.replace(old_word, new_word)

        # আবার ফাইলে লেখা
        with open(filename, "w", encoding="utf-8") as file:
            file.write(new_text)
```

◆ কিভাবে ব্যবহার করবে

ধরো তোমার data.txt ফাইলে এই লেখা আছে:

```
I love Java.
Java is powerful.
```

তাহলে কোডটা চালাও:

```
find_and_replace("data.txt", "Java", "Python")
```

◆ Replace হওয়ার পর ফাইলে থাকবে

```
I love Python.
Python is powerful.
```